1.求下列各极限

（1） $\lim\limits_{(x,y)\to(0,1)}\dfrac{1-xy}{x^2+y^2}$

（2） $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{2-\sqrt{xy+4}}{xy}$

（3） $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{1-\cos(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)e^{x^2y^2}}$

---

2.求下列函数的偏导数

（1） $z=\ln\left(\tan\dfrac{x}{y}\right)$

（2） $u=x^{\frac{y}{z}}$

3.求下列函数的$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}$，$\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}$和$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$

$z=y^x$

4.设$f(x,y,z)=xy^2+yz^2+zx^2$，求$f_{xx}(0,0,1)$，$f_{xx}(1,0,2)$，$f_{yz}(0,-1,0)$及$f_{zzx}(2,0,1)$

---

5.求下列函数的全微分

（1） $z=\sin(x\cos y)$

（2） $z=e^{\frac{y}{x}}$

6.求下列函数在各点处的全微分

$z=\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 在点 $(1,0),(0,1)$ 处

---

7.设$z=e^{x-2y}$，而$x=\sin t$，$y=t^3$，求$\dfrac{dz}{dt}$

8.设$z=(x^2+y^2)^{xy}$，求$\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y}$

9.求下列函数的一阶偏导数（其中$f$具有一阶连续偏导数）

$u=f(x^2-y^2,xy)$

10.设函数$u=f(x+y+z,x^2+y^2+z^2)$，其中$f$具有二阶连续偏导数，求：
$\Delta u=\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\dfrac{\partial^2 u}{\partial z^2}$

---

11.设$\sin y+e^x-xy^2=0$，求$\dfrac{dy}{dx}$

12.设$\dfrac{x}{z}=\ln\dfrac{z}{y}$，求$\dfrac{\partial z}{\partial x}$及$\dfrac{\partial z}{\partial y}$

13.设$e^z-xyz=0$，求$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}$

14.求由下列方程组所确定的函数的导数或偏导数

（1）设$\begin{cases}z=x^2+y^2\\x^2+2y^2+3z^2=20\end{cases}$，求$\dfrac{dy}{dx}$及$\dfrac{dz}{dx}$

（3）设$\begin{cases}u=f(ux,v+y)\\v=g(u-x,v^2y)\end{cases}$，其中$f,g$具有一阶连续偏导数，求$\dfrac{\partial u}{\partial x}$及$\dfrac{\partial v}{\partial x}$

---

15.求曲线$\boldsymbol{r}=\boldsymbol{f}(t)=(t-\sin t)\boldsymbol{i}+(1-\cos t)\boldsymbol{j}+\left(4\sin\dfrac{t}{2}\right)\boldsymbol{k}$在与$t_0=\dfrac{\pi}{2}$相应的点处的切线及法平面方程

16.求曲线$\begin{cases}x^2+y^2+z^2-3x=0\\2x-3y+5z-4=0\end{cases}$在点$(1,1,1)$处的切线及法平面方程

17.求椭球面$x^2+2y^2+z^2=1$上平行于平面$x-y+2z=0$的切平面方程

---

18.设$a,b$为实数，函数$z=2+ax^2+by^2$在点$(3,4)$处的方向导数中，沿方向$(-3,-4)$的方向导数最大，最大值为$10$。求$a,b$

19.求下列函数的极值

（1）$z = x^3 - 4x^2 + 2xy - y^2$

（2）$z = (x^2 + y^2)^2 - 2x^2 + 2y^2$